

Ciências da Natureza

Professora: Any Karolany
Nome do aluno:



Método Científico

O **método científico** é um conjunto de etapas que deve ser seguido para que um estudo seja considerado científico. É o método científico que valida uma pesquisa como um conhecimento verdadeiro.

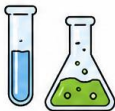


ETAPAS DO MÉTODO CIENTÍFICO



O método científico é um conjunto de etapas que deve ser seguido para que um estudo seja considerado científico.

QUAIS SERIAM ESSAS ETAPAS?

1 OBSERVAÇÃO	2 PERGUNTA	3 HIPÓTESE	4 EXPERIMENTO	5 ANÁLISE DE DADOS	6 CONCLUSÃO
					
Envolve a coleta de informações sobre algo.	Perguntas que podem ajudar a explicar o fenômeno.	São elaboradas possíveis respostas ou soluções aos questionamentos.	Nessa fase, as hipóteses formuladas são testadas.	Julgamento das hipóteses, podendo estas serem rejeitadas, mantidas ou modificadas.	Todos os dados obtidos e hipóteses testadas são agrupados para que se construa uma explicação final.

Exemplo

1. Observação

João percebeu que sua planta estava murchando.

2. Questionamento

Por que a planta está murchando?

3. Hipótese

João pensa: "A planta está murchando porque está sem água."

4. Experimentação

Ele passa a regar a planta todos os dias durante uma semana.

5. Análise da hipótese

Depois de alguns dias, João observa que a planta ficou mais verde e saudável.

6. Conclusão

A hipótese estava correta. A planta estava murchando porque precisava de água.



MÉTODO CIENTÍFICO



Quais são as etapas?



★ Observe as cenas e escreva o nome da etapa do método científico correspondente.

1



Carlos percebe que sua planta está murcha.

2



Ele faz uma pergunta: "Por que a planta está murcha?"

3



Carlos imagina uma resposta: "A planta pode estar sem água."

4



Ele testa sua ideia: rega a planta todos os dias durante uma semana.

5



Carlos observa e verifica se a planta melhorou.

6



Ele conclui que: "A planta precisava de água."

RECORTE E COLE OU ESCREVA OS NOMES DAS ETAPAS:



OBSERVAÇÃO



QUESTIONAMENTO



HIPÓTESE



EXPERIMENTAÇÃO



ANÁLISE DAS HIPÓTESES



CONCLUSÃO

Propriedades da matéria

Matéria é tudo o que tem massa e ocupa lugar no espaço.

As propriedades da matéria são as características físicas ou químicas que nela existem e servem para diferenciar os materiais.

As propriedades podem ser classificadas em **gerais** e **específicas** que, por sua vez, se dividem em: químicas, físicas, organolépticas e funcionais.



Atividade – Propriedades da Matéria

Nome: _____

Data: ____/____/____

1. Complete as frases:

- a) A _____ corresponde à quantidade de matéria de um corpo.
- b) O _____ corresponde ao espaço ocupado pela matéria.
- c) A _____ é a tendência de um corpo permanecer parado ou em movimento.
- d) As propriedades _____ ajudam a identificar e diferenciar os materiais.

2. Ligue a propriedade ao seu significado:

- (A) Massa
- (B) Volume
- (C) Inércia
- () Espaço ocupado pela matéria.
- () Quantidade de matéria de um corpo.
- () Tendência de permanecer parado ou em movimento.

3. Complete as frases

- a) O ponto de _____ é a temperatura em que um sólido passa para o estado líquido.
- b) O ponto de _____ é a temperatura em que um líquido passa para o estado gasoso.
- c) A _____ relaciona a massa e o volume de um material.
- d) As propriedades específicas ajudam a _____ e _____ os materiais.

Estados físicos da Matéria

A água é encontrada na natureza em **três estados físicos**, a saber: **Líquido**, **Sólido** e **Gasoso**.



OS TRÊS ESTADOS FÍSICOS DA ÁGUA

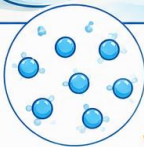
Dependendo de sua forma, a água pode ser encontrada de três maneiras: < >

ESTADO LÍQUIDO

Encontrada em maior parte no planeta por meio de rios, lagos e oceanos; o estado líquido não possui forma própria.



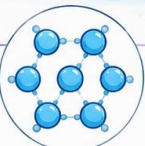
Não tem forma própria. Assume a forma do recipiente.



Moléculas mais afastadas e em movimento livre.

ESTADO SÓLIDO

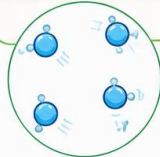
No estado sólido, a água possui forma, como por exemplo, os cubos de gelos. Isso acontece pois as moléculas de água encontram-se muito próximas devido à temperatura.



Moléculas muito próximas e organizadas.

ESTADO GASOSO

No estado gasoso, as partículas de água encontram-se afastadas umas das outras e, por isso, não possui uma forma definida.



Moléculas afastadas e em movimento rápido.



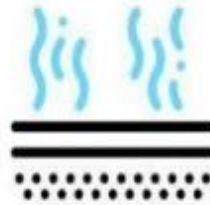
A água está sempre se transformando!
Ela pode passar de um estado para outro de acordo com a temperatura.



Nome: _____

ESTADOS FÍSICOS DA ÁGUA

OBSERVE AS IMAGENS ABAIXO E INDIQUE NO RESULTADO EM QUAL ESTADO FÍSICO A ÁGUA SE APRESENTARÁ: SÓLIDO (GELO), LÍQUIDO OU GASOSO (VAPOR)



Gelo

Água

Vapor

Água



+



=



Gelo

Sol



+



=



Água

Fogo



+



=



Água

Congelador



+



-



Formação do mundo do trabalho

Professora: Any Karolany

Nome do aluno:



O Mundo do Trabalho

O trabalho está presente na vida de todas as pessoas e é fundamental para a organização da sociedade. Por meio do trabalho, produzimos bens, oferecemos serviços, garantimos nosso sustento e contribuimos para o desenvolvimento da comunidade.

Existem diferentes formas de trabalho, sendo as mais conhecidas o **trabalho formal** e o **trabalho informal**.

Muitos trabalhadores informais não sabem que podem se cadastrar como **Microempreendedor Individual (MEI)**. Ao fazer esse cadastro e pagar uma contribuição mensal reduzida, passam a ter acesso a benefícios previdenciários e podem emitir notas fiscais, facilitando o desenvolvimento de suas atividades.



Atividade: Trabalho Formal, Informal.

1. Leia as situações abaixo e responda às questões.

Situação 1

João trabalha em uma fazenda de criação de gado. Ele possui carteira assinada, recebe salário todos os meses e tem direito a férias e 13º salário.

Situação 2

Maria vende bolos e salgados em sua comunidade. Ela trabalha por conta própria e sua renda varia de acordo com as vendas realizadas durante a semana.

Situação 3

Pedro produz hortaliças em uma pequena propriedade rural junto com sua família. Ele vende os produtos na feira da cidade e contribui para a Previdência Social como agricultor familiar.

2. Justifique sua resposta.

a) Por que o trabalho de João pode ser considerado formal?

b) Por que o trabalho de Maria pode ser considerado informal?

c) Quais características mostram que Pedro é um trabalhador rural?

d) Por que é importante que os trabalhadores rurais conheçam seus direitos?